Gráficas de polinomios

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 4

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

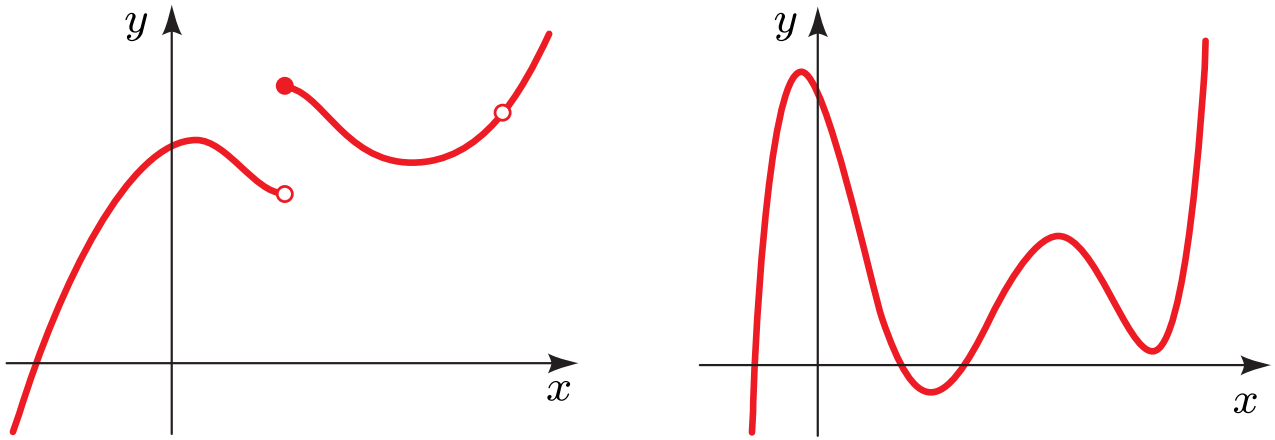
Primer Semestre de 2026

Gráficas de polinomios

Consideremos la función polinomial $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de grado $n > 0$ con coeficientes reales:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \, .$$

Se puede probar que el gráfico de una función polinomial es una curva continua. Esto significa que la gráfica no tiene puntos singulares ni huecos (vea Figura).



Gráficas de polinomios

El comportamiento final de una función polinomial es una descripción de lo que ocurre cuando la variable independiente se hace grande en la dirección positiva o negativa. Usaremos la siguiente notación

$$\boxed{x \to \infty \text{ significa “}x\text{ se hace grande en la dirección positiva”}}$$

y de manera similar

$$\boxed{x \to -\infty \text{ significa “}x\text{ se hace grande en la dirección negativa”}}$$

Por ejemplo, la función polinomial $P(x) = x^2$ tiene el siguiente comportamiento final:

- si $x \to \infty$ entonces $P(x) \to \infty$ y
- si $x \to -\infty$ entonces $P(x) \to \infty$.

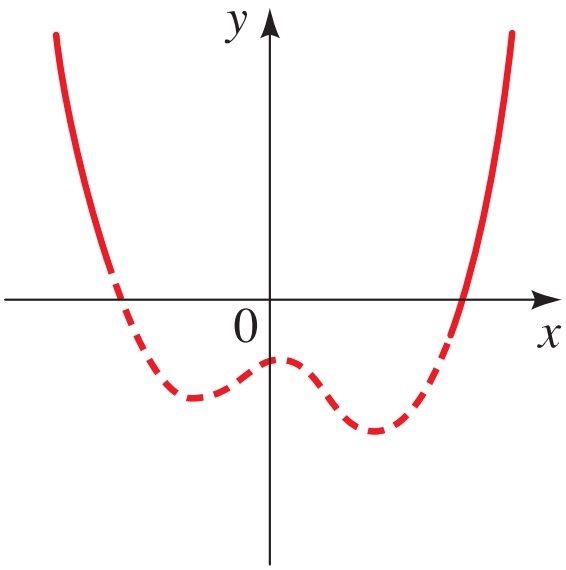
Gráficas de polinomios

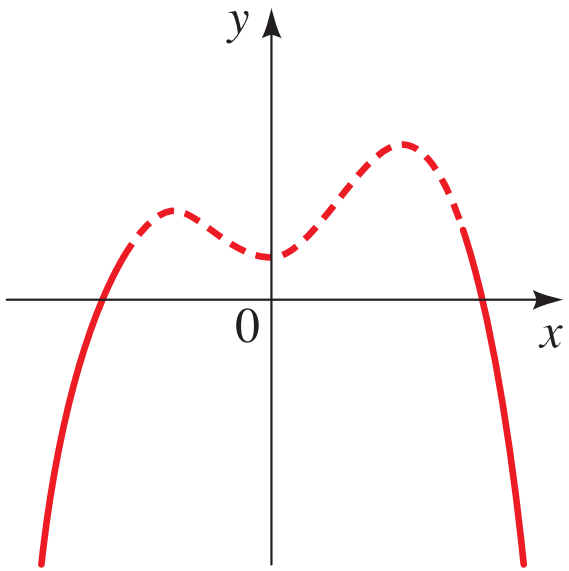
Proposición. (Comportamiento final de polinomios)

El comportamiento final de la función polinomial $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ está determinado por el grado n y el signo del coeficiente principal a_n.

Gráficas de polinomios

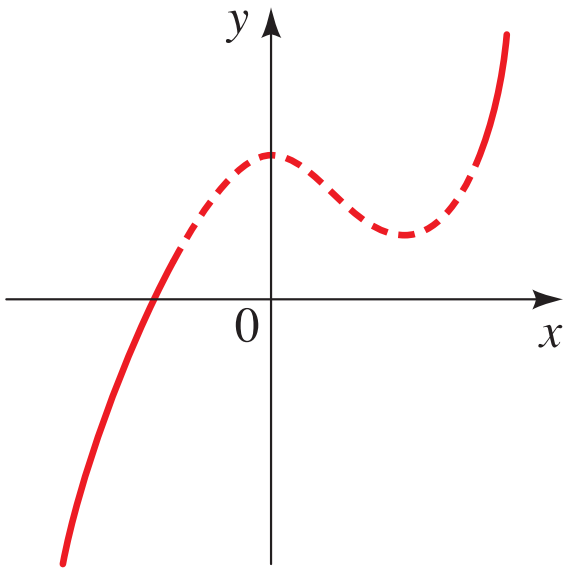
1. P tiene grado par
   a. $a_n > 0$ entonces $\begin{cases} x \to \infty & \text{vemos que} \quad P(x) \to \infty \\ x \to -\infty & \text{vemos que} \quad P(x) \to \infty \end{cases}$
   b. $a_n < 0$ entonces $\begin{cases} x \to \infty & \text{vemos que} \quad P(x) \to -\infty \\ x \to -\infty & \text{vemos que} \quad P(x) \to -\infty \end{cases}$

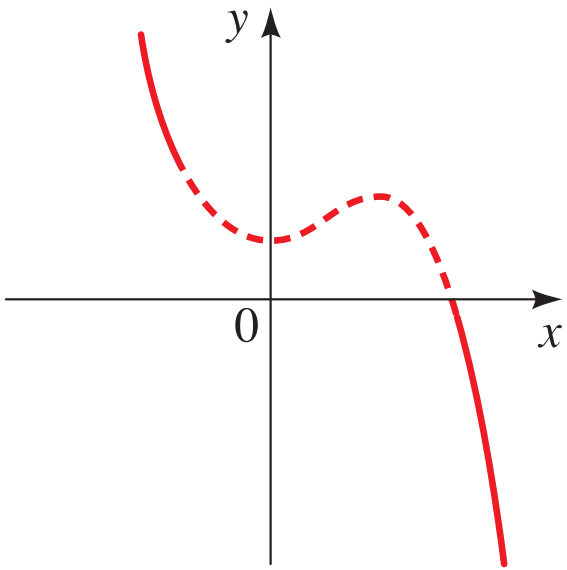




Gráficas de polinomios

2. P tiene grado impar
   a. $a_n > 0$ entonces $\begin{cases} x \to \infty & \text{vemos que} \quad P(x) \to \infty \\ x \to -\infty & \text{vemos que} \quad P(x) \to -\infty \end{cases}$
   b. $a_n < 0$ entonces $\begin{cases} x \to \infty & \text{vemos que} \quad P(x) \to -\infty \\ x \to -\infty & \text{vemos que} \quad P(x) \to \infty \end{cases}$





Gráficas de polinomios

EJEMPLO 1 Determine el comportamiento final de las siguientes funciones polinomiales

a. $P(x) = -2x^4 + 5x^3 + 4x + 7$
b. $Q(x) = 3x^5 - 5x^3 + 2x$

Gráficas de polinomios

Si P es una función polinomial, entonces c es un cero de P si $P(c) = 0$.
Recordemos el teorema del factor

$$\boxed{c \text{ es cero de } P \text{ si y solo si } (x - c) \text{ es un factor de } P(x)}$$

EJEMPLO 2 Trace la gráfica de la función polinomial

$$P(x) = (x + 2)(x - 1)(x - 3)\,.$$

determinando el comportamiento final.

Gráficas de polinomios

EJEMPLO 3 Sea $P(x) = x^3 - 2x^2 - 3x$.

a. Encontrar los ceros de P.
b. Trazar una gráfica de P.

Gráficas de polinomios

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Sea c una raíz del polinomio $P(x)$.
Se dice que la raíz c tiene multiplicidad m si

$$P(x) = (x - c)^m \cdot Q(x)$$

con $m \in \mathbb{N}$ y $Q(c) \neq 0$.

Gráficas de polinomios

Cuando ocurre lo que vemos en la figura 1, la raíz c tiene multiplicidad par.

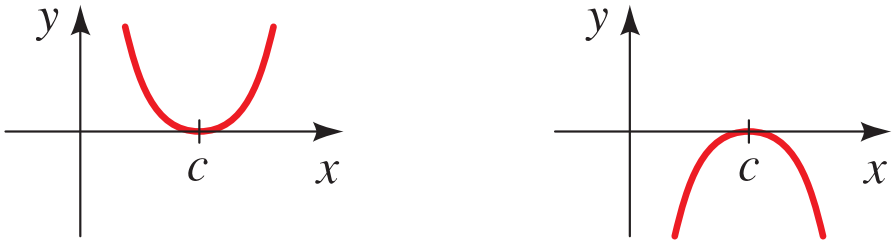


Figura 1. La gráfica es tangente al eje horizontal sin "cortarlo"

Cuando ocurre lo que vemos en la figura 2, la raíz c tiene multiplicidad impar.

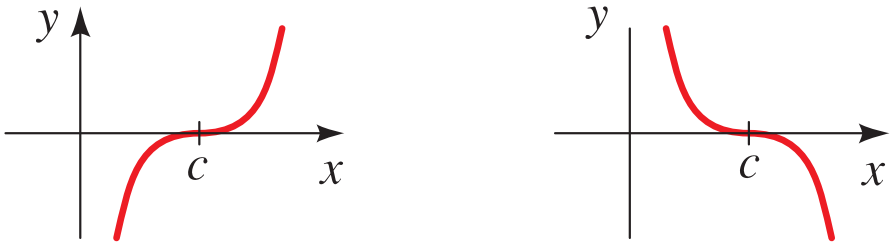
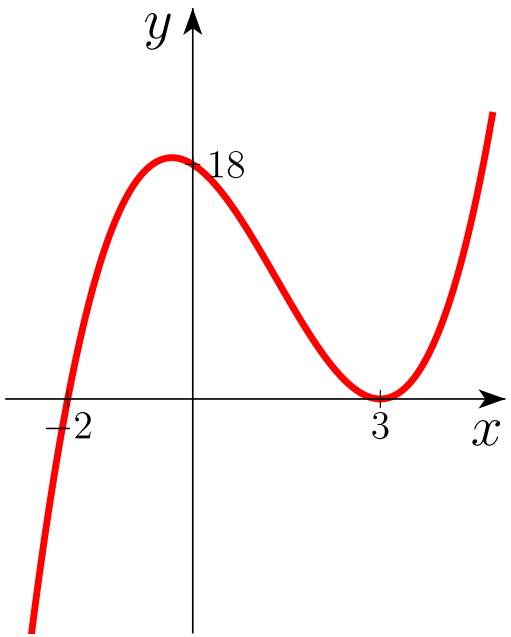


Figura 2. La gráfica corta el eje horizontal, "cortándolo"

Gráficas de polinomios

EJEMPLO 4 Grafique el polinomio $P(x) = x^4(x-2)^3(x+1)^2$.

EJEMPLO 5 Determine el polinomio $Q(x)$, cuyo gráfico es dado, sabiendo que su grado es 3.